

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 경고 요구, 통보

제 목 : [3] BNPP⁵⁾ 설계오류 관련 발생비용 적기 구상 미흡
관 계 부 서 : UAE원전건설처, UAE원자력본부
조 치 부 서 : 인사처, UAE원자력본부, ●◆●◆(주)
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 BNPP 사업 관련 ◆▶■♣(이하 ‘◆▶♣’)과 종합설계용역 계약을 체결(2010년 3월)을 체결하고, 설계오류로 인하여 발생하는 재시공, 보수, 기자재 대체 및 추가구매에 소요되는 비용은 계약⁶⁾에 의거 ◆▶♣로 비용구상을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「협력사별 비용구상 관련 업무처리 절차⁷⁾」 및 「BNPP 협력사 귀책사항에 대한 비용구상 종합대책(안)⁸⁾」에 따르면 ‘협력사에 비용구상이 필요한 변경계약을 요청한 부서는 비용구상 금액 및 현장 설비손상조치의결위원회⁹⁾ 등을 통해 귀책 협력사에게 확인을 하고, 귀책 협력사에 지급할 기성을 검사하는 부서에 구

5) Barakah Nuclear Power Plant : 바라카 원자력 발전소

6) 종합설계용역계약 28.3 Damages for KOPEC Default 및 31.2 KOPEC Assumption of Risk Loss or Damage

7) 유에이(계약)-994(2019.10.10.) ‘협력사별 비용구상 관련 업무처리 절차 알림’

8) 유에이(계약)-469(2020.05.21.) ‘BNPP 협력사 귀책사항에 대한 비용구상 종합대책(안)’

9) ZKR-ZZZ-16-0058M(2016.04.12.) ‘BNPP 시운전 기간 중 설비손상 조치위원회 운영방안 시행 알림’

상금액 기성차감을 요청'토록 명시하고 있으며, '분쟁해결절차로 진행 대비 관련 증빙관리 철저'를 강조하고 있다.

또한 UAE원자력본부에서는 2014년 12월  설계오류 관련 비용구상 목록 작성(안) 및 관리방안을 수립¹⁰⁾하고, 매월 말 주관부서에서 설계오류 목록을 작성하여 관리부서로 관련 자료를 제출토록 명시하고 있다.

따라서 주관부서 업무 담당자는  설계오류로 인한 비용구상 사유가 발생한 경우에는 해당 절차에 따라 비용구상 목록을 작성하고 관리부서에 제출 및 관련 증빙관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 [표 1]과 같이  설계오류 발생에 따른 시공사의 재시공, 기자재 대체 및 추가구매 등 223건의 구상업무 절차준수 여부를 확인한 결과, 비용구상 대상 관리번호 '운영-02'는 에서 작성한 구매규격서에 따라 공급된 보건물리장비인 'Pressure Air Mask'가 NIOSH 인증¹¹⁾을 누락하여 발주처인 △△●●¹²⁾으로부터 2017년 9월 DNR¹³⁾을 수신하고 재구매(277,638,280원, 운송비 별도)하고, 업무 담당자는 [그림 1]과 같이 로 비용구상 관련 검토를 요청¹⁴⁾

10) 유원본(술)62102-9663(2014.12.30.) 'BNPP A/E 종합설계용역 설계오류 관련 비용구상 목록 작성(안) 검토요청'

11) 미국 국립산업안전보건연구소(National Institute for Occupational Safety and Health)에서 부여하는 호흡보호구의 안전성 및 성능 인증

12) Emirates Nuclear Energy Company : UAE원자력공사

13) Deficiency Notification Report : 부적합보고서(DNR-ENR-EKR-17-1109, 2017.09.26.)

14) ZKR-ZAY-18-0457M(2018.07.26.) 'BNPP 1~4호기 Air Pressure Mask 관련 재구매 관련 비용구상 검토요청'

하였으나, ¹⁵⁾은 [그림 2]과 같이 책임부분 및 비용구상에 대한 동의하지 않았다.

[표 1] 설계오류 관련 분야별 비용구상 대상 현황

구분	SWO ₁₆₎	건축	계측	기계	배관	보 증 관 리	시운전	운 영 관 리	인프라	전기	토목	합계
건수	2	18	36	52	26	2	3	2	1	75	6	223
천USD*	7,514	6,394	1,118	6,220	3,395	-	176	245	27	4,874	351	30,314

※ 설계오류로 인한 재시공 및 비용구상액 산출(자재구매, 시공비용 등)이 완료된 금액

[그림 1] 비용구상 검토요청 문서(ZKR-ZAR-18-0457M)

제 목 BNPP 1~4호기 Air Pressure Mask (N216U)관련 재구매 관련 비용구상 검토요청

1. 발주처 ENEC 사업문서 DNR-ENR-EKR-17-1109 ('17.9.26) 『Respiratory Protective Equipment Issue』 관련입니다.

2. 상기와 문서와 관련하여 발주처에서 BNPP 1~4호기에 납품된 보건물리장비 Air Pressure Mask의 스펙의 경우, FSAR 12장에 따라 미국국립 산업안전 보건연구원(NIOSH) 인증을 받아야 하나, KFI(국내)인증만을 받은 것을 사유로 전량 재구매 요청을 하였습니다. 또한, 귀사의 KFI 및 NIOSH 인증간 상용여부에 대해 기술적 검토불가 입장에 따라 Air Pressure Mask 재구매시, 귀사의 책임있는 부분에 대해서 비용구상에정이므로 2018.8.2(목)까지 동의여부를 알려주시기 바라며, 회신이 없는 경우 동의하는 것으로 하겠습니다.

[그림 2]  회신문서(ZAR-ZKR-18-2442M)

인명화

15) ZAR-ZKR-18-2442M(2018.08.02.) ‘BNPP 1~4호기 Air Pressure Mask 관련 재구매 관련 비용구상 검토요청에 대한 회신’

16) Stop Work Oder : 작업 중지

그런데 후임 업무 담당자(◆◆#, 과장(현지채용), 現 퇴직)는 ① 우리 회사와 ◆
 ▶♣ 간 이견이 있음에도 관련 사항을 ‘설비손상조치 의결위원회(이하 ‘설손위’)’에
 해당 안전을 상정하지 않았으며, ② 설계오류 관련 비용구상 목록 작성을 누락하
 였고, ③ 2024년 3분기에 후임 업무 담당자(☆♣☆, 3직급, 現 ●◆●)가 이러한 사
 실을 발견하여 해당 사항을 목록에 추가하고 관리부서로 통보하였으나, 최초 발
 생일(2017.09.26.) 기준 약 6년 10개월이¹⁷⁾ 경과하였다.

또한 [표 2]와 같이 관리번호 ‘기계-46’, ‘기계-51’, ‘기계-52’의 경우에도 상기
 와 유사한 사례로 최초 설계오류(하자) 발생일 이후 ◆▶♣을 대상으로 비용구상
 에 대한 목록작성 제출 및 구상 요청을 지연한 사례가 확인되었다.

[표 2] 설계오류 관련 비용구상 지연 현황

관리번호	설계오류 내용	발생일	구상요청일 (금액확정일)	구상금액 (천 원)	경과년월	담당자
기계-46	TGB 대구경 배관지지대 도면 개정에 따른 후속작업	'17.08.17.	'25.01.22. ('21.01.24.)	88,281	7년 5개월	■
기계-51	1호기 시운전 과정에서 액체폐기물계통 후단배관 3개소에서 핀홀 발생으로 배수배관 재질과 배치 변경	'16.11.03.	'25.10.10. ('21.12.15.)	159,108	9년 11개월	■
기계-52	BNPP ESW T/S(M241) 제어판넬 내진검증 재수행	'19.10.21.	'25.10.10. ('20.01.12.)	621,946	5년 11개월	♣
합계	4건			869,335		

※ 구상금액(원)은 금액 확정(계약변경) 당시 기준환율 적용

상기와 같이 비용구상 청구 행위가 지연되는 경우 소멸시효 기산일에 따른
 이견으로 법률적 다툼이 발생할 우려에 대하여 법률검토 결과¹⁸⁾ [그림 2]와 같이

17) ●◆●, \$#☒, ■♣★, ◆▶♣은 영국법(Limitation Act 1980)에 의거 청구권 소멸 시효는 6년

18) 보조기기 소송 및 구상관련 검토(법무법인(유) 세종, 2025.07.10.)

보수적인 관점에서 소멸시효를 예상하고 비용구상 청구 등을 시행함이 바람직한 것으로 판단하고 있다.

[그림 2] 법률검토 결과

질의2. 소멸시효 기산일에 대한 검토	
-	하자보수에 갈음하는 손해배상 청구의 경우 원칙적으로 그 권리를 행사할 수 있는 때인 '하자가 발생한 때'부터 진행하는 것이 원칙이고(대법원 2021. 8. 12. 선고 2021다210195 판결 등), 채무불이행을 원인으로 하자보수비용 상당의 손해배상을 청구하는 경우 그 소멸시효는 현실적으로 손해가 발생한 때부터 진행함(대법원 2020. 6. 11. 선고 2020다201156 판결).
-	귀 공사로서는 보수적인 관점에서 최초 하자발생일(또는 최초 하자조치 요구 시점)을 소멸시효 기산점으로 보고 이에 맞추어 구상권 청구 등을 하는 것이 바람직할 것이나, 이미 기간이 도과한 것으로 볼 여지가 있는 건에 대하여도 보수비용의 규모 등을 고려하여 (소멸시효 기간이 도과하지 않았다는 전제에서) 법원의 판단을 받아 볼 필요성은 있을 것으로 사료됨

따라서 상기 업무 담당자들은 ◆▶♣ 설계오류에 대한 비용구상 발생시 관련 업무절차에 따라 비용구상 목록을 작성하고 관리부서에 제출해야 하는 업무를 소홀히 하였으며, 이러한 적기 비용구상 누락 및 지연을 예방하기 위해서는 ◆▶♣의 설계오류로 인한 시공사 계약변경, 자재 추가구매 등에 대한 일제점검 시행이 필요하다고 판단된다.

다만 본사 관리부서(UAE원전건설처)에서는 설계오류 건에 대해서는 ◆▶♣을 대상으로 [그림 3]과 같이 비용구상 예정 통보¹⁹⁾ 및 기성지급 신청에 대한 지급 유보²⁰⁾를 시행하고 있으며, 향후 협의 등이 진행 예정인 점은 고려되어야 할 필요가 있다.

19) ZKS-ZAY-25-0023M(2025.09.26.) 'UAE원전 종합설계용역 비요구상 예정 4차 알림 및 관련 자료 요청'

20) ZKS-ZAY-25-0032M(2025.12.19.) 'UAE원전 종합설계용역 '25년 9월 분(M+189, M+168) 기성검사 결과 알림'

[그림 3] 비용구상 예정 통보 및 기성유보 내역

익명화	종합설계용역 설계오류에 따른 비용구상 유보			
	1. 설계오류에 따른 비용구상 관련근거 가. 계약서 22.9항 : HOLDBACKS			
	22.9 Holdbacks 22.9.1 A KOPEC Event of Default shall have occurred: 22.9.4 Any amounts are owed by KOPEC to KEPCO hereunder, including any Performance Damages. KEPCO may further withhold any part of such payment attributable to Work which contains a Defect or was not performed in accordance with the terms of this Contract until the Defect is cured			
	2. 비용구상 유보 내역			
	유보 대상	금액 (VAT 포함)		비고
		원화	달러	달러 환산 합계 (1\$ = 1,100원)
	[M+159(1&2 호기) M+138(3&4 호기) CCR-211 등 6건] - [MMS 1FT 설계원장 비용구상] 차액	48,079,460		43,708.60 (ZKS-ZAY-23-0058K, 23.9.22) (ZKS-ZAY-25-0001M, 25.1.9) 후 달러 환산 금액임
	M+162(1&2 호기)	284,891,200		258,992.00
	M+141(3&4 호기)	5,026,602,984		4,569,639.08
	CCR-210 등 4건	2,809,145,162	103,881.00	2,657,649.33
	M+165(1&2 호기)	294,481,000		267,710.00
	M+144(3&4 호기)	2,469,328,946		2,244,844.50
	CCR-0052 등 10건	1,090,046,836	2,732,228.94	3,723,180.61
	건강보험료 정산금액	21,788,891		19,808.08
	M+168(1&2 호기)	292,080,800		265,528
	M+171(1&2 호기)	262,122,300		238,293.00
	M+150(3&4 호기)	717,830,515		652,573.20
	CCR-225 등 10건	3,006,162,376	213,400.00	2,946,274.89
	TO-046 등 5건	2,464,328,852	72,757.48	2,313,056.43
	M+189(1&2 호기)	1,196,512		1,087.74
	M+168(3&4 호기)	3,007,999,555		2,734,545.05
	CCR-215 등 8건	1,653,626,870	2,357,436.4	3,842,331.74
	합계	23,429,712,259	5,479,703.82	26,779,442.25
	○ 비용구상 유보 잔액 \$ -377,376 (= \$ 26,402,066* - \$ 26,779,442) * 종합설계용역 비용구상 대상 항목 약인(유원분(기정1)-4256, '25.11.28)			

관계부서 의견

UAE원자력본부 업무 담당자들은  설계오류 관련 비용구상에 대한 적극적인 조치가 일부 지연된 점에 대해 인정하였으며, 담당자의 잦은 변경 및 BNPP 파견  인력 전원 철수에 따른 현장운영의 어려운 여건속에서도 준공완수를 위해 노력하고 있는 점 등을 감안해 달라고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장 및  (주) 사장은  (주)의 설계오류로 인한 비용구상 업무를 소홀히 한 업무 담당자와 직상위자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

UAE원자력본부장은

- ①  (주)의 설계오류로 인한 비용구상의 누락 및 지연이 발생되지 않도록 일제점검을 시행하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 재발되지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 1 통 보 1	-	경 고 5	UAE원전건설처 UAE원자력본부	인사처 UAE원자력본부     (주)